

TRABALHO PRATICO 02 INDIVIDUAL

Aluna: Carlina Pinto – Boa Vista

Ambiente Utilizado

- **Hipervisor:** VM VirtualBox
- **Sistema Operativo:** Ubuntu Linux (Distribuição LTS)
- **Método de Acesso:** Terminal CLI local;

Tópico: 02 — Gestão de Identidades, Permissões e Acesso Remoto Seguro

1. Introdução e Finalidade

Esta atividade prática teve como finalidade consolidar os conceitos fundamentais de segurança em sistemas operativos Linux. Foram aplicadas auditorias de utilizadores e grupos, técnicas de gestão de identidades e acessos, manipulação de permissões de ficheiros com base no **Princípio do Menor Privilégio**, e a fundamentação teórica sobre acesso remoto seguro via protocolo SSH.

3. Desenvolvimento Técnico e Comandos Utilizados

A atividade foi realizada através da linha de comandos (CLI). Abaixo encontra-se o mapeamento cronológico e a justificação de cada comando aplicado no terminal:

1. **cd ~/linux-seguranca-cloud:** *Finalidade:* Navegação para o diretório raiz do projeto para garantir a correta organização do espaço de trabalho.
2. **mkdir topico-02-individual e cd topico-02-individual:** Criação e entrada na pasta principal dedicada à atividade do Tópico 2.
3. **mkdir evidencias e touch comandos-utilizados.txt permissoes.md acesso-remoto.md:** Estruturação dos ficheiros de documentação exigidos e do diretório para armazenamento das capturas de ecrã.
4. **whoami:** Identificação exata do utilizador com sessão ativa no terminal.
5. **Id:** Exibição dos identificadores numéricos do utilizador (UID), do grupo principal (GID) e dos grupos secundários.
6. **Groups:** Listagem direta dos grupos de segurança aos quais o utilizador pertence (incluindo o grupo sudo para privilégios administrativos).

7. **mkdir pasta_teste e cd pasta_teste:** Criação de uma área isolada para a simulação e teste de permissões.
8. **touch publico.txt restrito.txt script.sh:** Criação dos ficheiros de teste que receberam diferentes níveis de restrição.
9. **chmod 644 publico.txt:** Atribuição de permissão de leitura e escrita para o dono, e apenas leitura para o grupo e outros utilizadores.
10. **chmod 640 restrito.txt:** Restrição do ficheiro sensível. Leitura e escrita para o dono, apenas leitura para o grupo e nenhum acesso para utilizadores terceiros.
11. **chmod u+x script.sh:** Atribuição do bit de execução exclusivamente para o utilizador proprietário do script.
12. **ls -l:** Listagem detalhada para validação visual das máscaras de permissão aplicadas.
13. **Tree:** permite ver o trabalho de forma estruturada. Tive de fazer a sua instalação utilizando o sudo apt install tree.
14. **.script.sh:** Teste prático de execução do script na consola após a alteração das permissões.

4. Relatório de Permissões (permissoes.md)

Ficheiros Criados e Máscaras Aplicadas

Ficheiro	Permissão	Justificação Técnica
publico.txt	644 (rw-r--r--)	Garante que o ficheiro pode ser lido por qualquer utilizador ou serviço do sistema, mas apenas modificado pelo dono.
restrito.txt	640 (rw-r-----)	Protege dados confidenciais. O dono edita, membros do mesmo grupo podem ler, e utilizadores externos não possuem qualquer acesso.
script.sh	u+x (-rwx-----) *	Permite o isolamento da execução do script, garantindo que apenas o proprietário legítimo consiga rodar o código.

Relação com o Princípio do Menor Privilégio

A atribuição destas permissões reflete diretamente o **Princípio do Menor Privilégio**. Em ambientes de produção, conceder permissões totais (como 777) cria vulnerabilidades severas. Ao limitar o acesso de escrita no ficheiro público, bloquear o acesso total de terceiros ao ficheiro restrito e restringir a execução do script ao seu criador, minimiza-se drasticamente a superfície de ataque e evitam-se modificações acidentais ou execuções maliciosas no servidor.

5. Análise de Acesso Remoto (acesso-remoto.md)

- **O que é SSH?** O *Secure Shell* é um protocolo criptográfico de camada de aplicação utilizado para a execução remota de comandos e gestão de servidores Linux com total segurança, garantindo que o tráfego (incluindo credenciais) viaje cifrado pela rede.
- **Requisitos para Conexão:** Para efetuar o acesso, são necessários o **Utilizador** remoto, o **Endereço IP** do servidor, a **Porta** lógica (padrão 22) e um mecanismo de autenticação (**Palavra-passe** ou **Chaves Criptográficas Assimétricas**).
- **Exemplo de Comando:** `ssh utilizador@endereco_ip`
- **Limitação Encontrada:** O teste de conexão externa não foi executado localmente devido ao isolamento de rede padrão da Máquina Virtual no VirtualBox (utilização de rede NAT sem encaminhamento de portas ativo) e à necessidade de instalação prévia do serviço openssh-server no sistema convidado.

6. Conclusão

A atividade atingiu os objetivos principais propostos. A estrutura de ficheiros foi devidamente executada, e as evidências fotográficas foram anexadas à pasta correspondente, comprovando a eficácia da primeira camada de segurança do servidor.